

SK-09 · Kegel: rückwärts und gemischt

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Stelle die Formel zuerst um. Schreibe jeden Schritt auf und prüfe die Einheit.

Aufgabe 1

Ein Kegel mit der Höhe 12 cm hat das Volumen $113,04 \text{ cm}^3$. Wie groß ist die Grundfläche? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 2

Der Mantel eines Kegels beträgt $678,24 \text{ cm}^2$, der Radius 9 cm. Wie lang ist die Mantellinie? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 3

Ein Kegel hat $r = 5 \text{ cm}$ und $s = 13 \text{ cm}$. Berechne die Höhe und daraus das Volumen. Gib das Volumen an. (Pi rund 3,14)

Aufgabe 4

Ein Kegel ($r = 7 \text{ cm}$, $h = 9 \text{ cm}$) wird in allen Maßen 3-mal so groß. Wie groß ist das neue Volumen? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 5

Ein Kegel ($r = 4 \text{ cm}$, $h = 3 \text{ cm}$) wird mit Sand gefüllt. Wie viel Liter sind das? (Pi rund 3,14; $1000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ Liter}$) Runde auf drei Nachkommastellen.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

28,26 cm² 3 140 cm³ 0,5 Liter 314 cm³ 12 462,66 cm³ 0,05 Liter 124 626,6 cm³ 282,6 cm² 240 cm 24 cm

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $G = 3 \cdot 113,04 : 12 = 28,26 \text{ cm}^2$
2. $s = 678,24 : (3,14 \cdot 9) = 24 \text{ cm}$
3. $h = 12 \text{ cm}$. $V = 314 \text{ cm}^3$
4. Neue Maße: $r = 21 \text{ cm}$, $h = 27 \text{ cm}$. $V = 12\,462,66 \text{ cm}^3$
5. $V = 50,24 \text{ cm}^3 = 0,05 \text{ Liter}$